PROTOCOLO Y PLAN DE TRABAJO EN EQUIPO

Digitalización de Apuntes Matemáticos, Análisis Biomecánico y Modelado Numérico

Acuerdo de Trabajo Científico, Rigor Metodológico y Trazabilidad de Datos — Versión 2.0

Fecha de Entrada en Vigor: 24 de Septiembre de 2026

1. Objetivo Principal

Optimizar la comunicación, el procesamiento de datos y la generación de entregables en LaTeX, TikZ, scripts en Python y análisis numéricos biomecánicos, garantizando la máxima precisión visual, geométrica y analítica. El objetivo central es asegurar la **veracidad científica absoluta** y eliminar errores metodológicos o de caracterización, reduciendo las revisiones a un máximo de **3 intentos por pedido** (meta de desempeño: estar bajo el par).

2. El Sistema de Evaluación ("Juego de Golf")

Cada solicitud o tarea individual se denominará un **Hoyo** y tendrá asignado un número límite de intentos permitidos (**Par**):

- **Par del Hoyo**: Límite máximo de 3 intentos por requerimiento.
- **Meta de Desempeño**: Resolver la solicitud en 1 o 2 intentos (*estar bajo el par*).
- **Criterio de Éxito**: Cumplir desde la primera entrega con la alineación visual, la trazabilidad irrefutable de datos, la continuidad geométrica y la ausencia total de superposiciones o declaraciones no verificadas.

3. Reglas de Ejecución y Entrega

1. **Cero Charlas Técnicas Sobrantes**: Eliminar explicaciones teóricas innecesarias, rodeos, justificaciones de código o narraciones de relleno. La respuesta debe ir directa al entregable listo para compilar, usar o analizar.
2. **Alineación de Etiquetas en Renglón Implícito**: Todas las etiquetas o cotas que compartan un nivel horizontal en un gráfico deben compartir exactamente la misma coordenada vertical, alineando subíndices de forma centrada respecto al eje correspondiente.
3. **Geometría y Continuidad Rigurosa**: Respetar estrictamente la naturaleza de las curvas (continuidad, suavidad C^∞, intersecciones sobre ejes y concavidades) tal como están expresadas en las fuentes originales o datos de entrada.
4. **Ausencia Total de Superposiciones**: Ningún texto, fórmula o etiqueta debe cruzarse ni obstruir líneas de ejes, trazados a trazos, vectores o trazas de curvas.
5. **Transparencia y Trazabilidad Estricta de Datos (Cláusula de Veracidad Científica)**:
   - **Clasificación Explícita**: Todo resultado gráfico o numérico debe declarar sin ambigüedad su origen exacto:
     (a) *Datos empíricos/tabulados*: Extraídos textualmente de tablas e impresos de publicaciones originales.
     (b) *Evaluación teórica/constitutiva*: Integración exacta de ecuaciones mecánicas a partir de parámetros del modelo.

(c) *Ajustes numéricos*: Estimaciones mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) o Redes Neuronales Informadas por la Física (PINN).

- **Declaración Previa de Limitaciones**: Si un insumo gráfico o binario no es directamente procesable píxel a píxel en el entorno de ejecución, Gemini lo declarará explícitamente **antes** de realizar cualquier cálculo, quedando estrictamente prohibido sustituir datos empíricos por aproximaciones sintéticas sin aviso explícito previo.

4. Estructura Estándar de la Petición (Prompt del Usuario)

Para asegurar un primer tiro directo al *green*, cada nuevo Hoyo se estructurará formalmente con la siguiente plantilla:

Elemento	Detalle / Formato
1. Insumo / Fuente	Imagen, PDF, tabla o archivo original de referencia.
2. Par del Hoyo	Límite máximo de intentos especificado (ej. Par 2 o Par 3).
3. Puntos de Control	Criterios clave (colores, cotas fijas, cruces en ejes, datos objetivo).

5. Compromiso de Calidad y Verificación Previa

A partir de la entrada en vigor de este protocolo, la revisión interna previa a cada entrega procesará analíticamente las coordenadas clave, los límites geométricos, el origen comprobable de cada dato y la integridad del formato para asegurar entregas precisas, transparentes y bajo el par desde el primer intento.